

MZ, X1 & ポケコンシリーズ

パソコン情報誌  
PERSONAL  
COMPUTER  
MAGAZINE

# Oh! MZ

特集 GAME 25時 パソコンは眠れない

MZ-700 1500ゲーム

PITMAN

X1 X1turboゲーム

STARTREK 1801

THE SENTINEL 全機種共通ミニタコス

ゲーム開発パッケージ BEAMS

ソースジェネレータ ZING

MZ 1500

RAMファイルとデータ処理

X1 X1turbo

JODAN-DOS

絵夢絶登面白玉手箱

試験に出る

8

AUG. 1985  
定価480円

# パズルゲーム **PITMAN**

Yutaka Isokawa

磯川 豊

## 入力・実行方法

全50面のパズルゲームです。MZ-700またはMZ-1500用HuBASICでリスト1のBASICプログラムを入力し、

SAVE "PITMAN"

でセーブしてください。次に、

LIMIT &HE000

を実行後、モニタからリスト2のマシン語データを入力、チェックサムを確認したら

SAVEM"PIT", &HE000, &HF300

としてセーブします。

RUN "PITMAN"

で、マシン語データを自動的にロード後、ゲームがスタートします。プログラムを途中で止めてしまったときは、F1キーを押して実行を再開してください。

## 遊び方

タイトル画面が出たらスペースバーもしくは1~9キーを押すとゲームが始まります。スペースバーのときは1面から、1~9のときは押した数字に5をかけた面から始まります。

パズルの目的は、カーソルキーでPITMANを操作して、画面内の金塊をすべて取ることです。以下にルールを書きます。

 はしご

PITMANは上下左右に移動できます。

 金塊

左右からしか取れません。金塊の下が空白になると金塊は落下します。

 土

左右から掘って進めます。一度掘ると空白になって元には戻りません。

 石

左右から押すことができます。金塊と

同じように落下します。

 壁

進めません。押すこともできません。落下もしません。



PITMAN

下が空白ではしごに乗ってないとき落下し、上が空白のときはジャンプできます（このジャンプを使う面がちゃんとあります）。以上のルールに従って上下左右に動けます。

ゲーム中は以下のコマンドが使えます。

G: GIVE UP

ひとり減らして同じ面をプレイします。身動きがとれなくなったときなどに押してください。

N: NEXT

ひとり減らして次の面をプレイします。

B: BACK

ひとり減らして前の面をプレイします。

E: EDITOR

エディタに入ります。

F1: タイトルに戻ります。

## エディタ

このゲームには、ユーザーの創造性で新しい可能性を見つけるという考えでエディタを付けました。エディタにはタイトルもしくはゲーム中にEキーを押すと入ります。以下にエディタ中のコマンドを説明します。

H: HELP

すべてのコマンド名とその内容を表示します。

P: PLAY

好きな面からゲームを開始できます。

L: LOAD

データをロードします。ファイル形式はマシン語で、ファイル名は"PIT"です。

S: SAVE

データをセーブします。ファイル形式はマシン語で、ファイル名は"PIT"です。

C: CLEAR

任意の面のデータを消去します。

E: EDIT

画面作成モードに入ります。カーソルキーでカーソル([ ])を移動し、1~7のキーでキャラクタを置いていきます。数字とキャラクタの対応は、1:空白、2:はしご、3:金塊、4:土、5:石、6:壁、7:PITMANです。Nで次の面、Bで前の面へ移り、Rでコマンド入力待ちに戻ります。

D: DATA OUT/IN

コミュニケーション用に作りました。88バイトのデータを46文字のアスキーコード(0~9, A~Z)に変換、またはその逆を行います。データバンクなどでPITMANのデータを交換したり、オリジナルの面を発表するときに使ってください。

OUT: データ→アスキー。テープにアスキー形式でセーブします。

IN: キーボードまたはテープからデータを入力したあとに、アスキー→データの変換をします。

※注: DATA OUT/INでは、ひとつのデータ内にPITMANを2人以上置くと消えてしまいます。注意してください。

プログラムはMZ-700/1500特有のカラー命令とキャラクタを使っているため、他機種への移植はかなり難しいと思います。それでも…という方のために変数表を載せておきます。ゲーム中以外はX, X1, X2は雑用に使われていますので注意してください。エディタを使って、ユニークなオリジナ

ル面ができましたらOh/MZのほうまで送ってみてください。皆さんが作った面を集めてPITMAN2なんてできたらいいですね。

今月のゲーム特別賞に選ばれた「PITMAN」,とにかく打ち込んでください。熱中度100%の思考型ゲームです。

工夫されたキャラグラフィ画面。面数も、よくぞ作った50面というところで、1つひとつが実によく考えられており、作者の苦勞がうかがわれます。プラス、エディタ機能付きですから、もう言うことなしですね。渡川君は高校生。今後の活躍に大いに期待します。(編集室H.)

#### 変数表

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| MX, MY   | PITMANのX, Y座標                    |
| HX, HY   | X, Y座標変化値                        |
| X1, X2   | 石、金塊の落下範囲                        |
| X, Y     | X, Y座標関係の雑用                      |
| L        | レベル                              |
| M        | ミス(残り)                           |
| G        | 金塊の数                             |
| GB       | PITMANのバックキャラクタ<br>(0:空白, 1:はしご) |
| SY       | 自分のスタイル                          |
| Q, I     | 雑用(FOR~NEXT)                     |
| A\$, B\$ | 各種文字入出力用                         |

#### チェックサムプログラム

```

100 ' <<<<< CHECK SUM HUBASIC >>>>>
110 DEFINT A-Z: DIM V(7)
120 KEY0, "&H": INPUT "S-ADR.", S
130 KEY0, "&H": INPUT "E-ADR.", E
140 INPUT "PRINTER ON ? (Y/N)", K$
150 IF K$ <> "Y" AND K$ <> "N" THEN 140
160 P=(K$="Y"): Z=0: GOSUB 190
170 INPUT "RETRY ? (Y/N)", K$
180 IF K$="Y" THEN 120 ELSE IF K$="N" THEN END ELSE 170
190 ' <<< MAIN >>>
200 GOSUB 410: FOR X=0 TO 7: V(X)=0: NEXT
210 FOR Y=0 TO 15: H=0: GOSUB 380
220 FOR X=0 TO 7: D=ASC(MEM$(S,1))
230 IF Z THEN P$=" ": GOSUB 400: GOTO 260
240 H=H+D: V(X)=V(X)+D: GOSUB 390
250 IF S=E THEN Z=1
260 S=S+1: NEXT: GOSUB 370
270 IF INKEY$="" THEN K$=INKEY$(1)
280 IF Z THEN Y=15
290 NEXT
300 P$=STRING$(32, "-"): GOSUB 400: GOSUB 410
310 P$="SUM: ": GOSUB 400: H=0
320 FOR X=0 TO 7: D=V(X): H=H+D: GOSUB 390: NEXT
330 GOSUB 370
340 IF Z=0 THEN 190
350 GOSUB 410: RETURN
360 ' <<< SUB >>>
370 P$=" ": GOSUB 400: D=H: GOSUB 390: GOTO 410
380 P$=RIGHT$("000"+HEX$(S), 4)+" ": GOTO 400
390 P$=RIGHT$("0"+HEX$(D), 2)+" "
400 PRINT P$: IF P THEN LPRINT P$: RETURN ELSE RETURN
410 PRINT: IF P THEN LPRINT: RETURN ELSE RETURN

```

注) 6月号発表のものとは220行が異なります。

#### リスト1 PITMAN

```

10 LIMIT=&HE000: KEY1, "GOTO30"+CHR$(13)
20 PRINT "LOADING NOW...": LOADM "PIT", &HE000: BEEP
30 CLEAR: A$=INKEY$: INKEY$=INKEY$: INKEY$=INKEY$
40 REM
50 REM TITLE
60 REM
70 COLOR 7,0: CONSOLE:CLS: GOSUB 2610
80 A$=INKEY$(0): IF A$="" GOTO 80
90 IF A$="E" GOTO 1000
100 IF VAL(A$)>0 THEN L=VAL(A$)*5-1: GOTO 120
110 IF A$<> " " GOTO 80 ELSE L=0
120 M=5:CLS
130 REM
140 REM MAIN
150 REM
160 G=0:GB=0: IF L>49 THEN L=0
170 CONSOLE 0,25,33,7: COLOR 0,4: PRINT "LEVEL"; L: USING "###"; L+1: PRINT "LEFT";
180 CONSOLE
190 FOR X=0 TO 10: FOR Y=0 TO 7
200 Q=PEEK(&HE000+L*88+X+Y*11)
210 IF Q=2 THEN G=G+1
220 IF Q=6 THEN MX=X*3: MY=Y*3
230 LOCATE X*3, Y*3: ON Q+1 GOSUB 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470
240 NEXT: NEXT
250 LOCATE 0,24: COLOR 7,0: PRINT " ";
260 REM
270 REM MAN MOVE
280 REM
290 IF SY>1 THEN LOCATE MX, MY: GOSUB 2470
300 X=MX: Y=MY: X1=X: X2=X: SY=1: BEEP0
310 IF CHARACTER$(X+1, Y+3)="" AND GB=0 THEN MY=MY+3: GOTO 730
320 A$=INKEY$(0): IF A$="" GOTO 320
330 REM
340 REM MOVE ↑
350 REM
360 IF A$<> "↑" OR Y<2 GOTO 390
370 A$=CHARACTER$(X+1, Y-3): BEEP1
380 IF A$="" OR A$="-" AND GB=1 THEN MY=MY-3: GOTO 730
390 IF A$<> "↑" GOTO 450
400 REM
410 REM MOVE ↓
420 REM

```

```

430 A$=CHARACTER$(X+1,Y+3):BEEP1
440 IF A$="-" OR A$=" " THEN MY=MY+3:GOTO 730
450 IF A$="■" THEN HX=3:BEEP1:GOTO 600
460 IF A$="□" THEN HX=-3:BEEP1:GOTO 600
470 IF A$="E" GOTO 1000
480 IF A$="N" THEN L=L+1:GOTO 550
490 IF A$="B" THEN L=L-1:IF L<0 THEN L=49:GOTO 550 ELSE 550
500 IF A$="G" AND INKEY$="O" GOTO 30
510 IF A$<>"G" GOTO 290
520 REM
530 REM [ GIVE UP ]
540 REM
550 M=M-1:IF M=0 THEN MUSIC"EEEDDCCRRRR":GOTO70
560 CONSOLE0,24,0,33:COLOR,0:CLS:GOTO160
570 REM
580 REM [ MOVE ← → ]
590 REM
600 IF X+HX<0 OR X+HX>30 GOTO 290
610 B$=CHARACTER$(X+HX+1,Y)
620 IF B$="■" OR B$="-" OR B$="□" OR B$=" " THEN MX=MX+HX:GOTO 730
630 IF X+HX#2<0 OR X+HX#2>30 GOTO 290
640 REM
650 REM [ STONE PUSH ]
660 REM
670 IF CHARACTER$(X+HX,Y)<>"▲" OR CHARACTER$(X+HX#2+1,Y)<>" " GOTO 290
680 LOCATE X+HX,Y:GOSUB 2410:LOCATE X+HX#2,Y:GOSUB 2450
690 IF HX=3 THEN X1=X+3:X2=X+6:SY=3 ELSE X1=X-6:X2=X-3:SY=2
700 REM
710 REM [ PRINT MAN ]
720 REM
730 BEEP0:LOCATE X,Y:ON GB+1 GOSUB 2410,2420
740 A$=CHARACTER$(MX+1,MY):GB=0
750 IF A$="-" THEN GB=1
760 IF A$="■" THEN GB=3
770 LOCATE MX,MY
780 ON SY GOSUB 2470,2480,2490
790 REM
800 REM [ STONE & GOLD FALL ]
810 REM
820 Q=0
830 FOR X=X1 TO X2 STEP3:FOR Y=21TO3STEP-3
840 IF CHARACTER$(X+1,Y)<>" " GOTO 880
850 IF CHARACTER$(X+1,Y-3)="■" THEN LOCATE X,Y:GOSUB 2430:GOTO 870
860 IF CHARACTER$(X+1,Y-3)="□" THEN LOCATE X,Y:GOSUB 2450 ELSE 880
870 LOCATE X,Y-3:GOSUB 2410:Q=1
880 NEXT:NEXT
890 IF Q>0 GOTO 820
900 IF Q>0 GOTO 290
910 REM
920 REM [ ONE LEVEL CLEAR ]
930 REM
940 LOCATE 9,12:COLOR 7,0:PRINT"CONGRATULATIONS!";
950 MUSIC"CDE"
960 L=L+1:M=5:GOTO 160
970 REM
980 REM [ EDITOR ]
990 REM
1000 COLOR 7,1:PRINT"■ PITMAN EDITOR VER 1.0"
1010 PRINT">:"
1020 A$=INKEY$(1)
1030 IF A$="H" GOTO 1150
1040 IF A$="P" GOTO 1290
1050 IF A$="L" GOTO 1360
1060 IF A$="S" GOTO 1430
1070 IF A$="C" GOTO 1500
1080 IF A$="E" GOTO 1590
1090 IF A$="D" GOTO 1860
1100 IF A$="R" GOTO 70
1110 BEEP:PRINT A$;" -ERROR":GOTO 1010
1120 REM
1130 REM [ HELP ]
1140 REM
1150 PRINT"HELP":PRINT
1160 PRINT"---- コマンド ----"
1170 PRINT"H:HELP コマンド ラミル"
1180 PRINT"P:PLAY ゲーム ラミル"
1190 PRINT"L:LOAD ロート スル"
1200 PRINT"S:SAVE セーブ スル"
1210 PRINT"C:CLEAR カンマ クス"
1220 PRINT"E:EDIT カンマ ワクセイ"
1230 PRINT"D:DATA データ / OUT/IN"
1240 PRINT"R:RETURN タイトル コント"
1250 PRINT:GOTO 1010
1260 REM
1270 REM [ PLAY ]
1280 REM
1290 PRINT"PLAY"
1300 PRINT"PLAY NO. -";
1310 GOSUB 2570
1320 M=5:CLS:GOTO 160
1330 REM
1340 REM [ LOAD ]
1350 REM
1360 PRINT"LOAD":PRINT"SET TAPE. OK=[Y]";
1370 GOSUB 2530
1380 PRINT"PUSH PLAY."
1390 LOADM"PIT",HE000:GOTO 1010
1400 REM
1410 REM [ SAVE ]
1420 REM
1430 PRINT"SAVE":PRINT"SET TAPE. OK=[Y]";
1440 GOSUB 2530

```

```

1450 PRINT"PUSH RECORD.PLAY"
1460 SAVEM "PIT",&HE000,&HF300:GOTO 1010
1470 REM
1480 REM CLEAR
1490 REM
1500 PRINT"CLEAR":PRINT"CLEAR NO.-";
1510 GOSUB 2570
1520 PRINT"OK?=[Y]";
1530 GOSUB 2530
1540 FOR Q=0T087:POKE&HE000+L*88+Q,0:NEXT
1550 GOTO 1010
1560 REM
1570 REM EDIT
1580 REM
1590 PRINT"EDIT":PRINT"EDIT NO.-";
1600 GOSUB 2570
1610 COLOR,1:CLS:FOR X=0T010:FOR Y=0T07
1620 Q=PEEK&HE000+L*88+Y*11+X:LOCATE X*3,Y*3
1630 ON Q+1 GOSUB 2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470
1640 NEXT:NEXT:X=0:Y=0:HX=0:HY=0
1650 LOCATE 35,1:COLOR 7,1:PRINT L+1;
1660 HX=0:HY=0
1670 LOCATE X*3,Y*3:COLOR 7,0:PRINT " ";
1680 A$=INKEY$:IF A$="" GOTO 1680
1690 IF A$="H" AND Y>0 THEN HX=0:HY=-1:GOTO 1780
1700 IF A$="H" AND Y<7 THEN HX=0:HY=1:GOTO 1780
1710 IF A$="L" AND X>0 THEN HX=-1:HY=0:GOTO 1780
1720 IF A$="L" AND X<10 THEN HX=1:HY=0:GOTO 1780
1730 IF A$="N" THEN L=L+1:IF L>49 THEN L=0:GOTO 1610 ELSE 1610
1740 IF A$="B" THEN L=L-1:IF L<0 THEN L=49:GOTO 1610 ELSE 1610
1750 IF A$="R" GOTO 1000
1760 Q=VAL(A$):IF Q<1 OR Q>7 GOTO 1780
1770 POKE&HE000+L*88+X+Y*11,Q-1
1780 Q=PEEK&HE000+L*88+X+Y*11
1790 LOCATE X*3,Y*3
1800 ON Q+1 GOSUB 2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470
1810 X=X+HX:Y=Y+HY
1820 GOTO 1660
1830 REM
1840 REM DATA OUT/IN
1850 REM
1860 PRINT"DATA OUT/IN"
1870 PRINT:PRINT"INPUT OUT(I)/IN(I)/RETURN(R)";
1880 B$=""
1890 A$=INKEY$(1)
1900 IF A$="D" PRINT:GOTO 1940
1910 IF A$="I" PRINT:GOTO 2150
1920 IF A$="R" PRINT:GOTO 1010
1930 GOTO 1890
1940 PRINT"DATA OUT NO.-";:GOSUB 2570
1950 FOR I=0T086 STEP2
1960 X1=PEEK&HE000+L*88+I
1970 IF X1=6 THEN X1=0
1980 X2=PEEK&HE000+L*88+I+1
1990 IF X2=6 THEN X2=0
2000 X=X1*6+X2
2010 IF X<10 THEN B$=B$+CHR$(X+48) ELSE B$=B$+CHR$(X+55)
2020 NEXT
2030 FOR I=0T087
2040 X=PEEK&HE000+L*88+I
2050 IF X=6 THEN Q=I
2060 NEXT
2070 B$=B$+RIGHT$(STR$(Q),2)
2080 PRINT:PRINT"CODE:";B$:PRINT
2090 PRINT"SAVE TO TAPE YES=[Y]";
2100 A$=INKEY$(1):PRINT
2110 IF A$<>"Y" GOTO 1870
2120 PRINT"PUSH RECORD.PLAY"
2130 OPEN"O",1,"PIT":PRINT#1,B$:CLOSE
2140 GOTO 1870
2150 PRINT"INPUT FROM TAPE(T)/KEY(K)";
2160 A$=INKEY$(1):PRINT
2170 IF A$="T" GOTO 2340
2180 IF A$="K" GOTO 2200
2190 GOTO 1870
2200 INPUT"CODE:",B$
2210 IF LEN(B$)<>46 GOTO 2150
2220 PRINT"STORE NO.-";:GOSUB 2570
2230 FOR I=0T043
2240 Q=ASC(MID$(B$,I+1,1))
2250 IF Q>47 AND Q<58 THEN Q=Q-48:GOTO2280
2260 IF Q>64 AND Q<91 THEN Q=Q-55:GOTO2280
2270 Q=0
2280 X1=INT(Q/6):X2=Q-X1*6
2290 POKE&HE000+L*88+I*2,X1,X2
2300 NEXT
2310 Q=VAL(RIGHT$(B$,2))
2320 POKE&HE000+L*88+Q,6
2330 GOTO 1870
2340 PRINT"PUSH PLAY."
2350 OPEN"O",1,"PIT"
2360 INPUT#1,B$
2370 CLOSE:GOTO 2210
2380 REM
2390 REM 3.3 CHARACTERS
2400 REM
2410 COLOR 7,0:PRINT " ";:RETURN
2420 COLOR 7,0:PRINT " | ";:RETURN
2430 COLOR 6,0:PRINT " | ";:RETURN
2440 COLOR 2,0:PRINT " | ";:RETURN
2450 COLOR 2,0:PRINT " | ";:RETURN
2460 COLOR 7,5:PRINT " | ";:RETURN

```



```

E270 01 01 01 03 03 03 06 05 :17
E278 02 00 03 00 02 01 03 03 :0E
SUM: 25 1C 26 28 35 26 33 2C :49

E280 03 01 05 04 00 03 02 04 :16
E288 01 03 04 04 01 05 03 00 :15
E290 03 05 04 01 00 03 04 01 :15
E298 05 00 00 03 00 04 01 00 :0D
E2A0 00 03 01 05 01 01 01 00 :0C
E2A8 03 01 00 02 05 01 05 05 :16
E2B0 05 01 05 05 01 00 01 01 :13
E2B8 01 00 00 00 00 00 00 01 :02
E2C0 00 00 00 00 04 00 00 02 :06
E2C8 00 05 03 01 05 05 01 04 :18
E2D0 00 01 05 00 05 03 01 00 :0F
E2D8 05 01 02 00 01 05 00 05 :13
E2E0 03 01 00 05 01 02 00 05 :11
E2E8 05 00 05 05 01 00 05 01 :16
E2F0 04 00 05 05 00 00 01 01 :10
E2F8 00 05 05 05 03 00 00 00 :12
SUM: 26 1B 2C 2D 1C 20 19 1E :0D

E300 05 01 01 00 00 02 00 00 :09
E308 05 05 05 05 01 01 00 00 :16
E310 01 00 00 06 00 00 00 01 :0B
E318 00 00 06 00 00 00 05 03 :0E
E320 03 00 02 00 04 03 03 03 :12
E328 01 05 02 03 03 04 00 02 :14
E330 03 03 01 01 05 04 03 01 :15
E338 03 00 03 00 03 01 05 03 :12
E340 03 03 01 03 00 00 04 00 :0E
E348 01 05 01 03 03 01 03 00 :11
E350 03 05 03 01 00 05 01 00 :12
E358 01 03 01 05 01 00 03 00 :0E
E360 03 05 01 03 03 03 00 01 :13
E368 03 03 01 03 03 01 02 03 :13
E370 00 00 00 00 00 02 00 00 :02
E378 00 00 00 00 00 00 02 00 :02
SUM: 23 26 1C 21 1A 1B 1F 11 :EB

E380 00 00 02 00 00 00 00 02 :04
E388 00 00 00 06 00 00 00 02 :0B
E390 00 00 00 00 00 05 04 05 :0E
E398 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
E3A0 00 02 00 00 00 00 05 07 :07
E3A8 04 05 04 05 04 05 04 05 :24
E3B0 04 05 00 00 00 00 00 00 :09
E3B8 00 00 00 00 00 05 00 05 :0A
E3C0 00 05 00 05 00 05 00 05 :14
E3C8 00 00 04 00 00 01 00 00 :05
E3D0 04 00 00 00 00 05 05 05 :13
E3D8 01 00 00 04 00 00 00 00 :05
E3E0 00 00 00 00 00 00 04 01 :05
E3E8 01 00 00 05 05 05 05 05 :1A
E3F0 04 03 04 01 00 00 01 01 :0E
E3F8 01 01 01 04 00 04 01 00 :0C
SUM: 13 15 0F 1E 09 23 1B 29 :C2

E400 00 01 03 02 03 00 03 00 :0C
E408 03 01 02 00 01 00 04 02 :0D
E410 00 05 00 00 01 01 00 01 :0B
E418 00 02 01 00 05 00 06 01 :0F
E420 03 02 02 00 00 05 02 00 :0E
E428 02 03 03 03 04 05 02 01 :17
E430 00 05 01 04 00 03 01 03 :11
E438 05 03 03 01 00 05 03 01 :15
E440 00 01 03 05 03 03 03 01 :13
E448 00 05 00 01 01 03 00 03 :0D
E450 03 03 03 01 00 01 04 01 :10
E458 06 05 01 01 03 01 01 05 :17
E460 04 02 03 03 05 01 04 01 :17
E468 00 01 01 03 04 03 03 03 :12
E470 01 03 03 03 00 00 00 01 :0B
E478 00 00 00 04 00 00 00 00 :04
SUM: 1B 2A 1D 1F 1E 1F 24 1B :FA

E480 00 00 00 00 00 00 04 00 :04
E488 00 00 00 00 05 00 00 01 :06
E490 01 04 00 05 05 05 01 00 :15
E498 00 00 01 04 03 04 00 00 :10
E4A0 00 00 00 00 00 01 04 00 :05
E4A8 03 04 00 00 00 00 00 00 :07
E4B0 01 03 00 03 03 00 00 00 :0A
E4B8 02 00 06 01 00 00 04 00 :0D
E4C0 00 00 02 04 00 05 05 01 :11
E4C8 01 03 00 00 00 01 02 00 :07
E4D0 00 00 04 00 00 06 00 00 :0A
E4D8 04 00 00 01 01 01 01 01 :09
E4E0 03 01 01 01 01 01 01 00 :09

```

```

E4EB 00 04 00 03 00 04 00 00 :0B
E4F0 01 01 00 03 02 03 00 03 :0D
E4FB 02 03 00 01 01 00 03 05 :0F
SUM: 12 17 0E 1A 15 1F 1D 0B :AD

E500 03 00 03 05 03 00 01 01 :10
E508 00 03 03 03 00 03 03 03 :12
E510 00 01 01 00 00 00 01 00 :03
E518 01 00 00 00 01 01 00 00 :03
E520 00 01 00 01 00 00 00 01 :03
E528 04 00 00 00 05 05 04 00 :12
E530 00 04 03 03 00 06 04 00 :14
E538 00 03 00 00 02 01 01 05 :0C
E540 03 03 01 03 03 03 00 03 :13
E548 03 00 02 04 00 01 03 03 :10
E550 00 03 00 00 03 03 03 03 :0F
E558 01 00 00 01 00 03 00 02 :07
E560 05 04 00 01 05 00 05 00 :14
E568 00 00 04 00 03 03 03 03 :10
E570 03 00 00 02 00 03 01 00 :09
E578 00 00 00 00 01 00 05 00 :06
SUM: 17 16 11 17 1A 20 22 1B :C9

E580 01 01 01 01 01 00 00 00 :05
E588 00 00 00 01 02 04 04 01 :0C
E590 04 02 00 00 00 00 01 04 :0B
E598 02 04 01 02 04 04 00 00 :11
E5A0 00 01 02 04 02 01 04 03 :11
E5A8 02 01 00 00 01 04 02 04 :0E
E5B0 01 02 04 04 01 00 00 01 :0D
E5B8 03 02 02 01 04 02 03 01 :12
E5C0 00 00 05 05 01 05 01 02 :13
E5C8 04 01 01 00 02 05 02 01 :10
E5D0 05 01 01 01 01 06 00 01 :10
E5D8 01 00 00 00 00 00 00 00 :01
E5E0 00 00 01 01 03 03 03 04 :0F
E5E8 03 03 03 04 03 01 01 00 :12
E5F0 03 02 03 06 03 02 04 00 :17
E5FB 01 01 00 03 03 04 04 03 :13
SUM: 1E 15 1B 21 1F 29 1D 19 :EA

E600 04 02 00 01 01 00 03 02 :0D
E608 02 00 03 03 03 00 01 01 :0D
E610 00 00 03 02 00 02 04 00 :0B
E618 00 01 01 00 00 02 04 00 :0B
E620 03 04 00 00 01 01 00 03 :0C
E628 03 03 03 00 03 03 00 01 :10
E630 00 00 00 00 00 00 03 03 :06
E638 05 04 05 01 05 05 04 03 :20
E640 01 03 03 05 02 05 01 05 :19
E648 00 02 05 01 04 03 05 04 :18
E650 05 01 01 00 04 00 01 03 :0F
E658 03 05 04 05 01 00 00 03 :15
E660 03 03 00 00 03 03 03 00 :0F
E668 01 01 05 03 03 03 03 03 :16
E670 04 04 01 00 06 04 00 04 :17
E678 00 00 00 03 03 05 00 05 :10
SUM: 22 21 22 1B 27 24 20 2B :10

E680 05 00 05 00 05 01 02 01 :13
E688 00 01 01 01 01 01 01 01 :07
E690 01 01 01 06 00 00 00 00 :09
E698 00 00 00 00 00 01 05 00 :06
E6A0 02 02 04 00 04 02 04 00 :12
E6A8 01 05 00 00 00 02 00 02 :0A
E6B0 00 02 00 01 05 00 04 04 :10
E6B8 02 00 04 00 04 00 01 05 :10
E6C0 00 02 00 00 00 02 00 02 :06
E6C8 00 01 05 00 04 02 04 00 :10
E6D0 02 02 04 00 01 05 00 00 :0E
E6D8 00 00 00 00 00 00 00 01 :01
E6E0 00 00 00 04 00 00 00 00 :04
E6E8 00 00 00 00 05 04 05 01 :0F
E6F0 04 05 05 05 01 00 00 00 :14
E6FB 04 04 00 03 06 00 00 01 :12
SUM: 15 19 1D 14 24 1A 12 :C3

E700 00 00 02 03 03 00 03 03 :0E
E708 00 00 01 00 00 03 05 00 :09
E710 01 00 00 00 00 01 00 02 :04
E718 00 00 03 00 00 00 00 00 :03
E720 01 00 05 00 05 05 05 05 :1A
E728 05 05 05 05 00 05 05 05 :1E
E730 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
E738 00 00 00 00 05 03 03 05 :10
E740 04 04 00 00 00 00 02 05 :0F
E748 05 05 05 04 04 00 00 00 :17
E750 00 03 01 01 01 05 03 01 :0F
E758 01 00 00 04 00 04 00 01 :0A

```

```

E760 02 00 00 01 01 01 04 03 :0C
E768 04 00 00 05 00 00 01 01 :0B
E770 06 03 03 04 00 00 02 00 :12
E778 00 01 01 03 00 03 03 00 :0B
SUM: 1D 15 1A 1E 13 1E 1F 1F :D9

E780 00 05 00 00 01 01 01 01 :09
E788 01 01 01 01 05 00 00 01 :0A
E790 03 04 00 00 00 00 00 00 :07
E798 00 00 00 03 06 00 05 05 :13
E7A0 05 05 05 05 05 01 00 03 :1D
E7AB 02 04 00 00 00 00 00 00 :06
E7B0 01 03 00 03 02 04 00 00 :0D
E7B8 00 00 00 01 00 03 00 03 :07
E7C0 02 04 00 00 00 00 01 03 :0A
E7C8 00 03 00 03 02 04 00 00 :0C
E7D0 00 01 00 03 00 03 00 03 :0A
E7D8 02 00 00 00 01 03 00 03 :09
E7E0 00 03 00 03 00 00 00 01 :07
E7E8 01 01 04 06 04 00 00 00 :10
E7F0 00 00 00 01 00 04 01 04 :0A
E7FB 00 00 00 00 00 00 01 00 :01
SUM: 11 22 0A 1D 1A 17 09 1B :AF

E800 04 01 04 00 00 00 00 00 :09
E808 00 01 00 05 04 05 04 01 :14
E810 00 00 00 00 01 00 00 04 :05
E818 00 04 00 01 00 00 00 01 :06
E820 00 05 05 00 05 00 05 05 :19
E828 00 00 01 00 00 04 00 04 :09
E830 00 05 00 00 02 01 00 05 :0D
E838 05 00 05 00 05 00 05 05 :14
E840 03 03 02 03 04 00 05 02 :16
E848 00 04 00 02 01 03 03 04 :11
E850 00 05 05 04 05 01 04 00 :18
E858 00 00 03 01 05 00 04 04 :11
E860 01 03 03 01 05 04 01 00 :12
E868 00 03 05 01 00 01 05 00 :0F
E870 04 03 03 01 04 00 01 03 :13
E878 00 02 03 03 00 00 01 03 :0C
SUM: 11 27 27 16 29 13 21 29 :FB

E880 01 03 03 00 05 05 04 01 :16
E888 03 01 05 00 02 03 06 03 :17
E890 03 03 01 05 01 05 01 01 :14
E898 03 00 00 00 00 00 04 00 :07
E8A0 00 00 00 03 00 03 05 03 :0E
E8AB 01 01 01 01 01 01 03 00 :09
E8B0 05 03 05 00 00 00 00 00 :0D
E8B8 01 03 00 03 05 03 00 04 :13
E8C0 00 00 00 01 03 00 00 00 :04
E8C8 00 03 03 03 00 00 01 03 :0D
E8D0 00 00 00 00 03 02 03 00 :0B
E8D8 00 01 03 03 03 03 00 03 :10
E8E0 03 03 00 00 01 00 00 00 :07
E8E8 03 00 00 06 00 00 00 01 :0A
E8F0 05 05 05 05 06 01 01 01 :1D
E8FB 01 01 01 05 03 03 05 05 :1B
SUM: 1D 1B 1B 23 21 1D 21 19 :EE

E900 00 00 00 04 02 01 05 03 :0F
E908 03 03 05 00 00 04 02 03 :14
E910 01 05 03 05 05 05 00 04 :1C
E918 02 03 01 05 05 03 05 02 :1A
E920 00 00 02 03 01 05 05 05 :15
E928 03 05 05 05 00 03 01 01 :17
E930 05 03 05 03 03 05 02 00 :1A
E938 02 01 05 05 03 05 05 05 :1F
E940 05 01 00 01 05 05 03 03 :17
E948 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
E950 02 04 00 00 00 00 00 00 :06
E958 00 00 00 01 04 01 00 00 :06
E960 00 00 00 00 05 05 00 03 :0D
E968 01 00 00 00 00 00 00 00 :01
E970 00 00 05 01 00 00 02 00 :08
E978 00 04 00 00 00 00 01 00 :05
SUM: 1B 1D 1F 21 21 2A 1F 1D :FC

E980 01 05 00 05 05 00 00 01 :11
E988 05 05 00 01 00 00 00 00 :0B
E990 00 00 01 00 00 00 00 00 :01
E998 00 00 00 00 06 01 00 00 :07
E9A0 00 00 00 04 00 05 03 03 :0F
E9AB 03 03 03 00 00 00 04 00 :0D
E9B0 05 05 05 05 05 05 00 01 :1F
E9B8 01 04 00 00 00 00 00 00 :05
E9C0 02 00 01 04 03 04 05 05 :18
E9CB 05 05 05 05 00 01 04 00 :19
E9D0 04 00 01 01 01 01 01 00 :09

```

E9DB 01 03 00 03 00 03 02 03 :0F  
 E9E0 00 01 00 01 00 00 05 00 :07  
 E9EB 02 04 02 00 01 06 01 00 :10  
 E9F0 00 05 00 01 02 01 00 01 :0A  
 E9FB 01 00 00 00 00 00 00 01 :02

SUM: 1E 28 12 1E 17 1B 19 0F :D0

EA00 00 00 00 01 03 03 03 :0D  
 EA0B 03 03 00 04 00 00 01 04 :0F  
 EA10 00 00 06 00 00 00 05 :10  
 EA18 05 01 03 00 05 05 00 :18  
 EA20 00 00 00 01 04 00 02 :07  
 EA2B 02 05 00 00 01 02 00 01 :0B  
 EA30 03 00 05 04 05 00 00 :11  
 EA3B 01 00 01 00 00 03 03 :0B  
 EA40 00 00 00 00 01 03 00 01 :05  
 EA4B 03 03 03 03 03 03 00 :15  
 EA50 03 02 03 03 00 04 00 :13  
 EA5B 00 00 00 03 03 03 01 :0D  
 EA60 01 01 01 01 01 01 03 :09  
 EA6B 05 02 00 03 00 00 00 :0A  
 EA70 01 03 00 03 03 00 00 :0D  
 EA7B 00 00 00 01 03 00 00 :04

SUM: 1B 14 16 1A 1D 1F 1D 1B :D0

EAB0 06 04 00 00 00 00 01 01 :0C  
 EAB8 03 03 00 03 03 00 00 :0C  
 EA90 00 01 00 00 00 00 00 :01  
 EA9B 00 00 00 00 01 05 05 :10  
 EAA0 05 05 05 05 05 00 00 :1E  
 EAB8 00 00 00 00 00 00 05 :05  
 EAB0 02 04 00 00 00 00 04 :0A  
 EAB8 00 04 00 05 03 01 01 :03  
 EAC0 03 03 01 00 03 01 05 :14  
 EACB 01 01 00 00 00 01 03 :06  
 EAD0 01 05 03 01 01 04 00 :13  
 EADB 00 00 00 01 00 00 01 :03  
 EAE0 03 00 03 03 01 00 05 :14  
 EAE8 02 01 01 00 03 00 00 :0B  
 EAF0 03 00 05 05 04 01 06 :18  
 EAFB 01 05 03 00 01 02 05 :15

SUM: 1E 24 15 17 19 14 20 25 :E0

EB00 03 00 00 00 00 04 03 :0A  
 EB0B 00 00 00 03 03 04 04 :0E  
 EB10 03 03 01 00 00 00 03 :0B  
 EB18 03 04 03 00 03 01 00 :14  
 EB20 00 03 01 00 03 02 00 :0E  
 EB2B 05 05 05 05 03 01 00 :18  
 EB30 04 00 03 00 02 05 00 :11  
 EB3B 01 02 00 04 00 03 04 :13  
 EB40 00 00 03 01 04 00 04 :0C  
 EB4B 03 05 00 00 00 03 01 :0D  
 EB50 01 01 01 05 05 05 05 :1C  
 EB5B 00 00 00 00 06 04 00 :0E  
 EB60 00 00 00 00 00 00 00 :01  
 EB6B 05 00 04 00 00 00 04 :0D  
 EB70 00 01 05 00 00 04 00 :0A  
 EB7B 00 00 04 01 05 00 00 :0A

SUM: 1C 1B 1E 13 22 24 1B 23 :E6

EB80 04 00 02 00 01 03 00 :0A  
 EB8B 00 00 00 04 00 05 00 :0A  
 EB90 03 00 00 00 00 04 02 :0B  
 EB9B 00 00 01 00 00 01 00 :02  
 EBA0 03 02 02 00 00 05 05 :16  
 EBA8 01 00 00 03 02 02 00 :0B  
 EBB0 00 00 00 00 00 04 01 :06  
 EBB8 01 01 00 00 00 00 02 :04  
 EBC0 04 06 01 04 01 00 00 :10  
 EBCB 00 02 04 01 01 04 01 :0E  
 EBD0 00 02 00 02 04 01 01 :0F  
 EBD8 01 03 01 00 01 00 04 :0B  
 EBE0 01 05 02 04 00 01 01 :0F  
 EBE8 00 03 03 02 05 01 03 :11  
 EBF0 00 01 01 00 00 03 05 :0F  
 EBF8 01 04 00 00 01 01 00 :07

SUM: 13 1D 11 14 10 20 1A 1B :B7

EC00 03 03 03 01 01 01 00 :0C  
 EC0B 05 06 06 06 05 06 06 :2E  
 EC10 05 02 00 05 05 05 05 :20  
 EC1B 05 05 05 05 05 01 00 :1A  
 EC20 00 00 04 00 00 00 05 :09  
 EC2B 01 00 01 05 02 03 00 :0C  
 EC30 00 05 00 01 00 01 05 :0D  
 EC3B 04 04 00 00 05 00 01 :0F  
 EC40 03 03 03 02 03 04 00 :1B  
 EC4B 00 01 01 00 00 00 03 :0B

EC50 03 01 05 00 01 01 01 :0D  
 EC5B 01 01 01 01 01 05 00 :0A  
 EC60 00 00 00 00 00 04 04 :0C  
 EC6B 04 04 00 00 00 02 00 :0A  
 EC70 04 02 02 02 02 00 00 :0C  
 EC7B 01 01 00 02 04 02 02 :0E

SUM: 27 26 1F 1E 22 23 20 1D :0C

EC80 06 00 00 00 00 05 02 :0F  
 EC8B 04 02 02 01 00 00 00 :09  
 EC90 00 02 02 02 04 02 01 :0D  
 EC9B 00 00 01 05 02 02 02 :0E  
 ECA0 04 01 00 00 00 01 00 :0B  
 ECAB 02 02 02 02 01 00 00 :09  
 ECBB 05 01 01 01 01 01 01 :0C  
 ECBB 00 00 04 00 04 00 00 :0B  
 ECC0 00 00 00 00 00 03 00 :14  
 ECCB 01 01 01 01 01 01 00 :06  
 ECD0 00 04 01 04 00 00 00 :09  
 ECD8 01 00 00 00 03 02 01 :07  
 ECE0 00 02 00 01 00 05 00 :0B  
 ECEB 04 01 04 00 05 00 01 :0F  
 ECF0 02 05 00 03 00 01 00 :0B  
 ECFB 00 01 00 01 00 00 00 :02

SUM: 1D 16 12 15 15 17 08 08 :96

ED00 00 00 00 06 01 05 05 :12  
 ED0B 00 01 05 01 01 01 05 :13  
 ED10 00 00 00 03 04 00 00 :0B  
 ED1B 00 00 00 00 00 01 01 :07  
 ED20 03 01 01 01 01 01 00 :09  
 ED2B 00 01 05 03 00 00 00 :09  
 ED30 01 05 05 00 01 05 03 :14  
 ED3B 04 00 00 01 00 02 00 :0B  
 ED40 05 00 03 03 03 01 01 :10  
 ED4B 05 00 01 05 00 03 02 :13  
 ED50 00 01 01 01 00 01 01 :05  
 ED5B 03 03 03 00 01 00 00 :0A  
 ED60 00 00 00 00 00 06 01 :07  
 ED6B 01 06 00 00 00 04 00 :0B  
 ED70 00 02 01 01 03 00 04 :0F  
 ED7B 02 04 04 00 03 01 01 :0F

SUM: 1B 18 1D 19 12 1B 1E 19 :C7

ED80 05 02 04 02 04 02 05 :1B  
 ED8B 01 01 00 02 04 02 02 :0E  
 ED90 04 02 00 01 01 00 05 :11  
 ED9B 02 02 02 04 05 00 01 :11  
 EDA0 01 04 02 02 02 02 02 :13  
 EDAB 01 01 01 01 02 02 02 :0C  
 EDB0 02 02 02 01 01 01 01 :0B  
 EDBB 01 01 01 01 01 01 01 :0B  
 EDC0 00 00 01 04 00 00 04 :09  
 EDCB 00 00 02 00 00 01 01 :04  
 EDD0 01 01 00 00 01 05 02 :0A  
 EDDB 04 01 00 01 00 02 00 :0C  
 EDE0 06 01 00 04 01 00 01 :0D  
 EDEB 01 00 01 02 00 00 01 :06  
 EDF0 00 01 00 00 04 01 01 :07  
 EDFB 01 00 01 00 01 00 04 :0B

SUM: 1E 13 11 19 1B 13 21 15 :BF

EE00 00 00 00 00 00 01 00 :02  
 EE0B 00 01 00 02 00 00 00 :03  
 EE10 01 00 00 00 00 01 00 :02  
 EE1B 03 03 02 00 00 04 00 :0E  
 EE20 00 04 00 03 03 04 00 :0F  
 EE2B 02 00 05 00 03 00 03 :11  
 EE30 04 00 01 01 01 01 00 :09  
 EE3B 01 01 03 03 00 00 00 :0B  
 EE40 00 03 03 01 01 03 03 :0E  
 EE4B 04 06 00 00 04 00 01 :10  
 EE50 00 00 00 01 03 03 02 :0C  
 EE5B 00 01 01 00 00 03 00 :05  
 EE60 00 01 05 00 01 03 00 :0D  
 EE6B 03 03 03 00 01 00 00 :0A  
 EE70 00 00 00 00 00 00 04 :04  
 EE7B 00 00 04 01 05 05 05 :19

SUM: 12 17 1B 0C 16 1B 11 17 :A9

EE80 05 05 05 00 00 02 01 :13  
 EE8B 01 01 01 06 00 00 00 :0D  
 EE90 02 00 04 00 00 00 05 :10  
 EE9B 01 00 02 02 03 02 00 :0A  
 EEA0 00 00 05 01 00 04 02 :0F  
 EEA8 03 02 00 00 00 05 01 :0B  
 EEB0 02 04 03 03 03 02 00 :13  
 EEB8 00 01 03 02 02 03 03 :11  
 EEC0 03 00 05 00 01 00 02 :0D

EECB 00 00 00 00 00 05 02 :07  
 EED0 04 00 00 00 00 00 00 :04  
 EEDB 00 05 04 05 05 01 00 :14  
 EEE0 00 04 00 05 00 02 00 :0F  
 EEEB 01 01 05 05 05 00 05 :16  
 EEF0 05 00 05 01 01 00 00 :0E  
 EEFB 00 00 03 00 03 00 01 :0B

SUM: 1B 17 2D 1E 17 1A 16 1B :DF

EF00 00 01 05 00 00 03 01 :0D  
 EF0B 01 01 01 00 01 00 00 :04  
 EF10 02 05 00 05 01 01 00 :0E  
 EF1B 00 00 06 01 00 01 00 :09  
 EF20 01 02 05 00 00 00 00 :0B  
 EF2B 04 00 00 01 04 00 00 :0F  
 EF30 04 00 01 01 04 02 01 :02  
 EF3B 05 05 05 04 00 00 01 :17  
 EF40 04 01 04 00 00 00 04 :0D  
 EF4B 00 01 00 02 01 02 03 :0C  
 EF50 00 04 02 00 01 00 03 :0B  
 EF5B 03 00 00 03 02 05 00 :10  
 EF60 03 00 01 00 00 00 01 :02  
 EF6B 05 03 03 04 00 05 05 :1A  
 EF70 06 01 02 05 00 00 03 :11  
 EF7B 05 00 00 00 00 00 00 :05

SUM: 2B 1B 23 1A 0E 13 16 13 :CA

EF80 00 00 05 05 01 05 05 :1A  
 EF8B 02 05 05 05 05 05 01 :21  
 EF90 05 03 05 04 00 04 00 :17  
 EF9B 05 05 01 05 05 05 04 :1E  
 EFA0 02 02 04 05 05 01 00 :15  
 EFAB 00 02 01 04 02 03 05 :16  
 EFBB 01 05 02 05 05 05 02 :1E  
 EFB8 00 05 05 01 00 03 00 :14  
 EFC0 00 00 02 00 05 05 05 :16  
 EFCB 05 05 05 05 05 05 05 :2B  
 EFD0 00 02 00 04 01 00 00 :07  
 EFD8 00 00 00 01 05 00 04 :0B  
 EFE0 00 00 00 00 00 00 01 :05  
 EFEB 00 04 01 00 00 00 00 :05  
 EFF0 00 01 03 00 04 01 00 :09  
 EFFB 00 04 00 00 05 01 00 :0E

SUM: 14 2B 27 2C 30 2B 27 2B :3F

F000 01 05 05 01 04 00 00 :15  
 F00B 00 00 04 01 06 00 00 :0E  
 F010 01 00 05 04 02 02 03 :14  
 F01B 00 00 03 01 00 05 00 :02  
 F020 03 01 02 01 00 00 01 :00  
 F02B 00 04 00 00 05 01 00 :0A  
 F030 02 00 00 01 03 03 00 :0D  
 F03B 01 00 01 05 04 00 01 :0C  
 F040 02 00 03 01 00 01 00 :04  
 F04B 00 01 00 03 03 00 01 :00  
 F050 00 03 03 01 01 00 00 :0B  
 F05B 06 01 00 00 04 00 01 :03  
 F060 03 03 03 03 01 00 01 :05  
 F06B 00 01 02 00 00 00 00 :03  
 F070 00 01 00 03 01 05 05 :0F  
 F07B 05 05 05 00 05 03 03 :1D

SUM: 1B 19 24 19 27 14 10 20 :D9

F080 02 04 02 01 04 02 04 :17  
 F08B 02 02 02 04 02 02 01 :12  
 F090 04 06 00 04 04 04 02 :1C  
 F09B 02 01 01 01 03 00 00 :0B  
 FOA0 00 02 04 04 01 05 00 :10  
 FOAB 01 01 01 01 04 04 01 :11  
 FOBB 03 04 05 01 02 02 04 :19  
 FOBB 04 04 05 01 03 03 01 :1B  
 FOC0 03 03 00 00 00 05 05 :13  
 FOCB 01 05 05 02 00 01 01 :10  
 FOD0 01 01 01 01 03 03 01 :0B  
 FODB 03 00 00 04 03 03 03 :13  
 FOE0 03 03 06 04 01 01 01 :15  
 FOEB 02 04 01 01 01 02 04 :11  
 FOF0 02 01 04 04 02 01 00 :1F  
 FOFB 00 03 02 01 04 04 02 :12

SUM: 21 2C 27 22 25 2A 23 1F :27

F100 01 01 01 00 03 03 01 :0D  
 F10B 01 01 01 03 03 03 02 :0E  
 F110 03 03 03 01 00 01 03 :11  
 F11B 02 00 01 04 02 03 01 :0E  
 F120 01 03 03 01 00 01 02 :0D  
 F12B 00 02 02 02 01 02 01 :0A  
 F12B 00 02 02 02 01 02 01 :0A

SUM: 0B 0A 0B 0B 09 0D 0B 0B :51